

Содержание

Введение.....	7
1 Опыт и компетенции ООО «Компания «Союз»».....	10
2 Обзор предметной области.....	12
2.1 Анализ предметной области.....	12
2.2 Сравнительный анализ функционала популярных информационных систем.....	18
3 Исследование методом анкетирования.....	20
3.1 Разработка анкеты-опросника.....	20
3.2 Результаты и выводы исследования.....	21
Заключение.....	23
Перечень использованных информационных ресурсов.....	24

					НИР.460000.000		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат			
Разраб.		Д.А. Стаценко			Отчет по производственной практике для выполнения научно- исследовательской работы	Лит.	Лист
Провер.		Е.В. Шаповалова					Листов
Реценз..							6
Н. Контр.							24
Утверд.						ДГТУ, кафедра «ИТ»	

Введение

В условиях цифровизации повседневной жизни и постоянного роста информационной нагрузки особую значимость приобретают вопросы эффективного управления временем и личной продуктивностью. Современные цифровые инструменты для управления временем ориентированы преимущественно на усреднённого пользователя и предполагают высокий уровень самодисциплины, устойчивого внимания и способности к долгосрочному планированию. Для людей с особенностями когнитивных функций, в частности синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), такие предпосылки часто не соответствуют реальным возможностям, что приводит к снижению эффективности использования существующих решений.

Актуальность темы исследования. Актуальность обусловлена активным развитием информационных технологий и их все более широким применением в сфере туризма. Несмотря на наличие различных программных решений, используемых туристическими фирмами, многие из них не в полной мере соответствуют современным требованиям и не обеспечивают комплексную поддержку всех аспектов деятельности. Разработка информационной системы туристической фирмы позволит повысить уровень автоматизации, улучшить управление заявками и предоставить пользователям удобный доступ к актуальной информации о туристических услугах.

В современных социально-экономических условиях туристические фирмы играют важную роль в организации отдыха и путешествий населения. Однако процессы информирования клиентов, подбора туров, оформления бронирований и сопровождения заказов требуют дальнейшего совершенствования. Информационная система туристической фирмы способствует созданию удобной среды для поиска, выбора и оформления туристических услуг, а также повышает прозрачность и доступность информации для клиентов.

В условиях цифровизации повседневной жизни и постоянного роста информационной нагрузки особую значимость приобретают вопросы эффективного управления временем и личной продуктивностью. Современные цифровые инструменты для управления временем ориентированы преимущественно на усреднённого пользователя и предполагают высокий уровень самодисциплины и способности к долгосрочному планированию. Для людей с особенностями когнитивных функций, в частности синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), такие предпосылки часто не соответствуют реальным возможностям, что приводит к снижению эффективности использования существующих решений.

Сравнительный анализ существующих информационных систем тайм-менеджмента позволяет выявить особенности их функциональных возможностей и пользовательских интерфейсов, а также определить преимущества и недостатки существующих решений. В рамках данного исследования рассматриваются информационные системы, занимающие лидирующие позиции на рынке: Todoist, Notion, TickTick.

Целью исследования является определение и обоснование функциональных возможностей информационной системы тайм-менеджмента, адаптированной для пользователей с когнитивными особенностями.

Объектом исследования является информационная система тайм-менеджмента.

Предметом исследования являются функциональные возможности информационных систем управления задачами.

Гипотезой исследования Гипотезой исследования является предположение о том, что применение принципов когнитивного минимализма и упрощения интерфейса при разработке тайм-менеджмента позволит повысить эффективность управления задачами для пользователей с трудностями концентрации внимания.

Задачи исследования:

- Выявить популярные информационные системы в сфере тайм-менеджмента и провести анализ их функциональных возможностей.
- Обобщить и определить функциональные возможности, которые будут соответствовать современным требованиям к простым и эффективным системам.
- Провести исследование методом анкетирования для выявления актуальности выделенных функций. Проанализировать результаты и сделать выводы о функциональном наполнении проектируемой информационной системы.

Практическая значимость заключается в том, что определенное в работе функциональное наполнение информационной системы тайм-менеджмента может быть использовано при разработке программного решения, направленного на повышение эффективности планирования и снижение когнитивной нагрузки.

1 Опыт и компетенции ООО «Компания «Союз»»

Базой прохождения производственной практики выступает ООО «Компания «Союз» — организация, обладающая устойчивым положением на рынке информационных технологий и богатым опытом реализации проектов в сфере цифровой трансформации бизнеса. Компания осуществляет свою деятельность с 2003 года, зарекомендовав себя в качестве надежного партнера для предприятий различных отраслей экономики. Ключевой статус организации — официальный франчайзи фирмы «1С», что свидетельствует о высоком уровне технической экспертизы и допуске к работе с сертифицированными программными продуктами ведущего отечественного разработчика.

Основным вектором деятельности компании является комплексная автоматизация учетных, управленческих и аналитических процессов. Специалисты организации не ограничиваются поставкой программного обеспечения, а реализуют полный цикл внедрения информационных систем: от предпроектного обследования и подбора оптимального решения под задачи заказчика до финальной настройки и запуска в эксплуатацию. Особое внимание в работе уделяется адаптации типовых конфигураций под специфику бизнес-процессов конкретного предприятия, что требует глубокого понимания отраслевой специфики клиентов.

За годы работы ООО «Компания «Союз» сформировала обширный портфель компетенций в области сопровождения и развития информационных систем. Важным направлением деятельности является консультационная поддержка пользователей и обучение персонала работе с новым программным обеспечением. Практика показывает, что успешное внедрение ИС невозможно без качественного пользовательского обучения, что напрямую коррелирует с темой настоящего исследования. Накопленный опыт взаимодействия с пользователями позволяет специалистам компании четко идентифицировать проблемы, возникающие при освоении новых цифровых инструментов, в том

числе сложности, связанные с перегруженностью интерфейсов и недостаточной интуитивностью навигации.

Деятельность компании ориентирована на долгосрочное сотрудничество, что подразумевает сопровождение программных продуктов на всех этапах их жизненного цикла — от первичного внедрения до регулярной модернизации и технической поддержки. Наличие устойчивой клиентской базы и высокая оценка качества предоставляемых услуг подтверждают компетентность компании в вопросах повышения эффективности использования информационных технологий. Использование данной площадки для проведения исследования в области разработки специализированного тайм-менеджера позволяет опираться на реальный опыт эксплуатации сложных систем и учитывать практические аспекты пользовательского поведения при проектировании простых и доступных интерфейсов.

					НИР.460000.000	Лист
						11
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат		

2 Обзор предметной области

2.1 Анализ предметной области

Тайм-менеджмент представляет собой совокупность методов и инструментов, направленных на планирование, распределение и контроль времени с целью повышения личной и профессиональной продуктивности. В условиях цифровизации данные методы все чаще реализуются в виде программных продуктов — приложений для управления задачами, календарей, трекеров привычек и комплексных систем планирования.

Предметной областью исследования является деятельность по управлению личным временем и задачами с использованием цифровых инструментов. Существенной особенностью данной предметной области является необходимость учета когнитивных особенностей пользователей, в частности синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Стандартные интерфейсы часто перегружены второстепенными функциями и сложной навигацией, что ведет к быстрой когнитивной утомляемости и отказу от использования инструмента. Особенно критичным фактором является необходимость постоянного переключения между экранами и многошаговые сценарии создания задач, которые увеличивают когнитивную нагрузку.

Сравнительная характеристика информационных систем тайм-менеджмента позволяет выявить особенности их функциональных возможностей и пользовательских интерфейсов, а также определить преимущества и недостатки существующих решений. В рамках данного исследования рассматриваются информационные системы, ориентированные на управление задачами и получившие широкое распространение: Todoist, Notion, TickTick.

Таск-менеджер «Todoist»

Информационная система «Todoist» предоставляет пользователям возможность создания иерархической структуры задач, включающей проекты, подзадачи, приоритеты и метки, что позволяет организовать рабочий процесс. Интерфейс приложения представлен на рисунке 1.

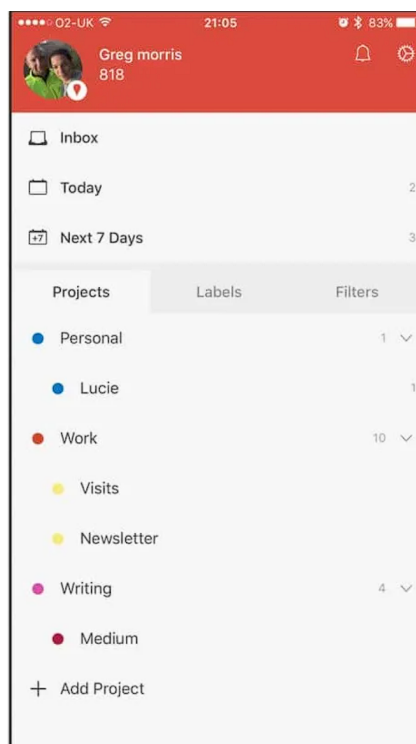


Рисунок 1 – Интерфейс «Todoist»

Информационная система позволяет использовать функцию оценки продуктивности «Карма», основанную на количестве выполненных задач. Этот функционал представлен на рисунке 2.

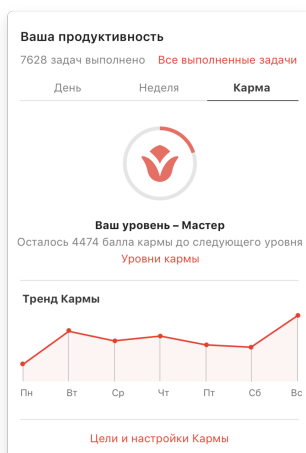


Рисунок 2 – Экран «Кармы»

Программный продукт предоставляет возможность фильтрации задач по различным параметрам. Данный функционал представлен на рисунке 3.

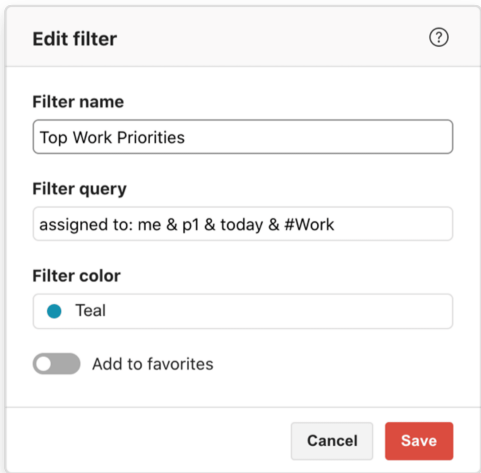


Рисунок 3 – Фильтрация задач

Также информационная система требует от пользователя предварительной настройки структуры проектов, что может увеличивать когнитивную нагрузку. Интерфейс настроек проекта представлен на рисунке 4.

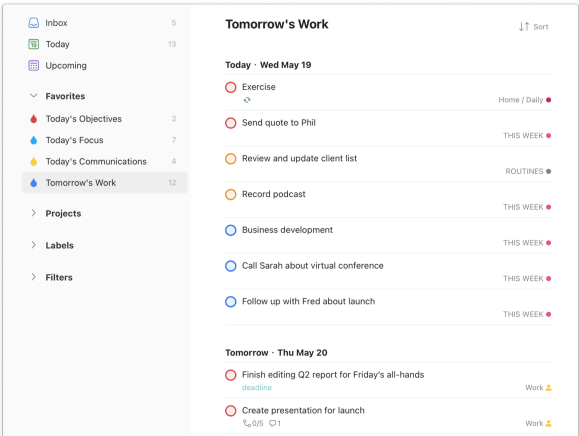


Рисунок 4 – Настройка проектов

Информационная система «Notion»

Информационная система «Notion» предоставляет пользователям возможность управления информацией через гибкие шаблоны и базы данных, что обеспечивает адаптацию системы под индивидуальные потребности. Меню магазина шаблонов представлено на рисунке 5.

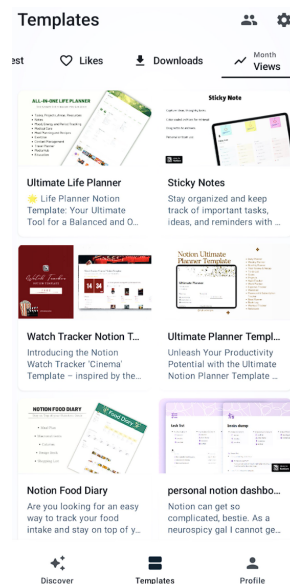


Рисунок 5 – Магазин шаблонов «Notion»

Информационная система позволяет работать со сложными структурами данных и связями между элементами. Этот функционал представлен на рисунке 6.

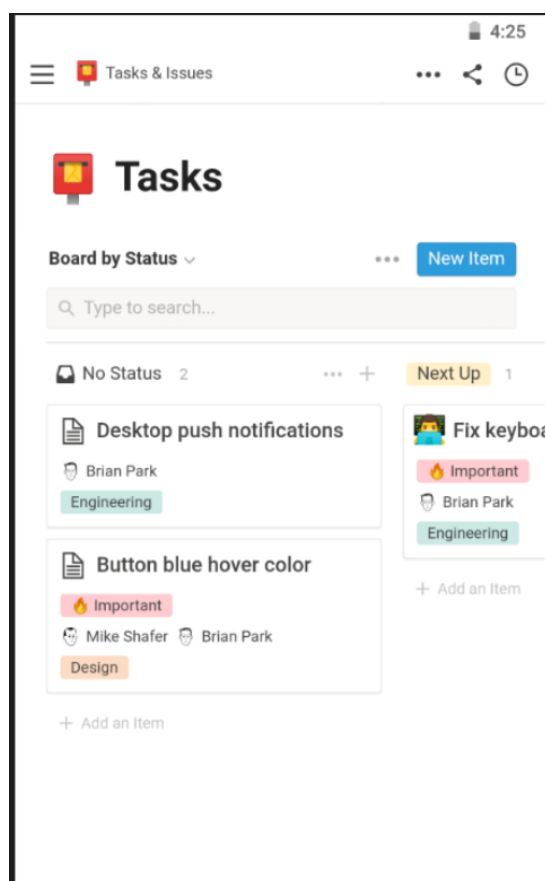


Рисунок 6 – Интерфейс мобильной версии

Программный продукт предоставляет возможность создания собственных страниц и баз данных. Данный функционал представлен на рисунке 7.

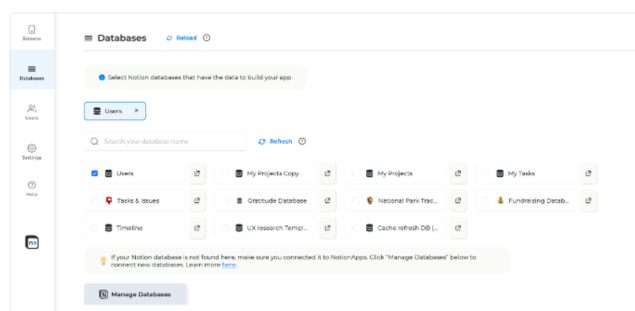


Рисунок 7 – Создание базы данных

Также ИС позволяет использовать различные представления данных (таблицы, списки, канбан-доски). Данная возможность представлена на рисунке 8.

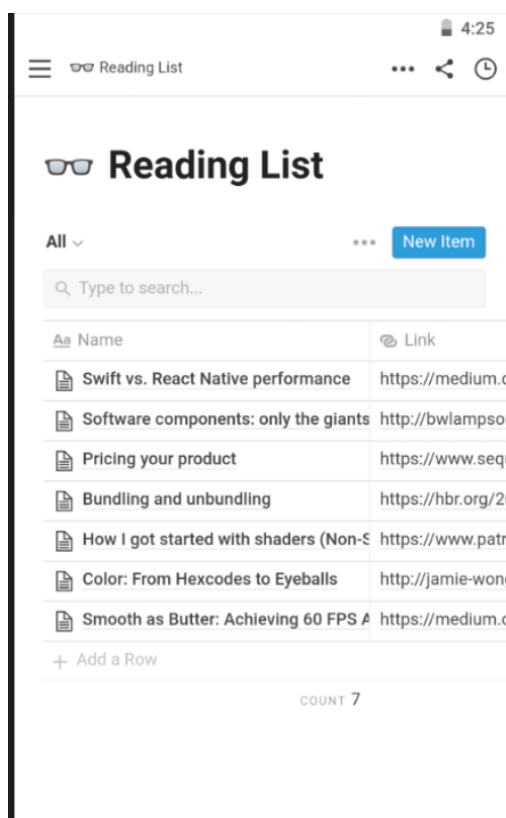


Рисунок 8 – Режимы отображения данных

Приложение «TickTick»

Информационная система «TickTick» предоставляет пользователям возможность управления задачами и отслеживания привычек, что обеспечивает

комплексный подход к планированию. Меню приложения представлено на рисунке 9.

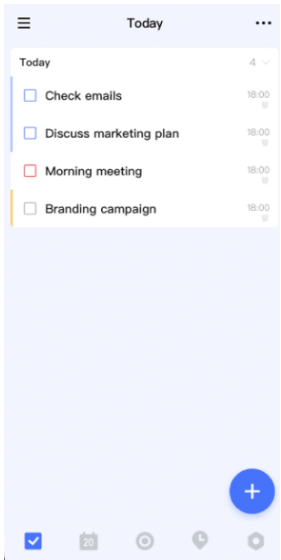


Рисунок 9 – Интерфейс «TickTick»

Информационная система позволяет просматривать статистику продуктивности и календарь событий. Этот функционал представлен на рисунке 10.

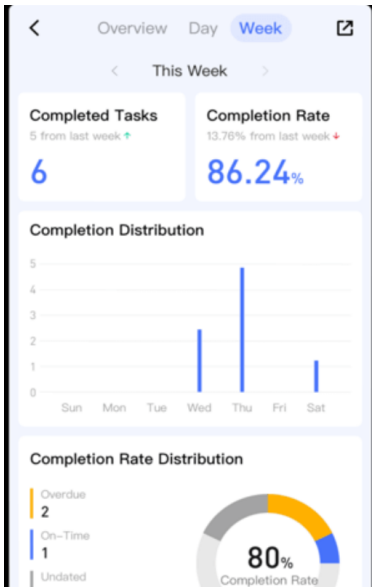


Рисунок 10 – Статистика

Программный продукт предоставляет возможность настройки повторяющихся задач и напоминаний.

Также информационная система имеет встроенный таймер для использования техники Pomodoro. Работа данного инструмента представлена на рисунке 11.

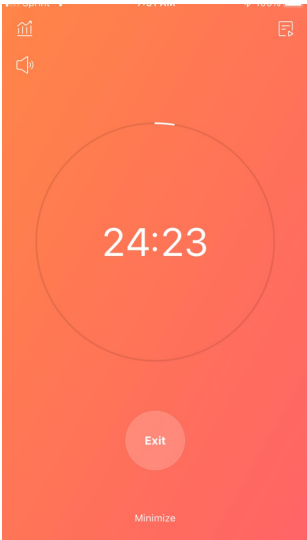


Рисунок 11 – Таймер Pomodoro

2.2 Сравнительный анализ функционала популярных информационных систем

Сравнительная характеристика информационных систем тайм-менеджмента позволила выявить сильные и слабые стороны каждой из них. Базовые функции, такие как создание списков задач, установка дедлайнов и напоминаний, присутствуют во всех рассмотренных системах и обеспечивают минимально необходимый уровень функциональности. Вместе с тем дополнительные возможности, такие как гибкая настройка интерфейса, сложные системы геймификации и многорежимность, реализованы по-разному, что может ограничивать удобство использования для людей с СДВГ и влиять на общую эффективность работы.

Функциональные возможности каждой информационной системы представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнение функциональных возможностей программных продуктов

Параметр сравнения	Todoist	Notion	TickTick
Создание задачи в 1-2 действия	Реализовано	Не реализовано (требуется настройка)	Реализовано
Отображение задач на одном экране	Частично	Не реализовано	Реализовано
Минималистичный интерфейс	Реализовано	Не реализовано	Реализовано
Работа в офлайн-режиме	Реализовано (частично)	Не реализовано	Реализовано
Система геймификации	Реализовано (Karma)	Не реализовано	Реализовано
Автоматическая сложность задач	Не реализовано	Не реализовано	Не реализовано

Анализ показал, что все исследуемые информационные системы предоставляют функционал, необходимый для планирования, однако ориентированы на пользователей с устойчивой концентрацией внимания.

- Навигация и интерфейс. Notion и TickTick имеют сложную навигацию, требующую переключения между экранами, что негативно сказывается на фокусе внимания.

- Настройка. Todoist и Notion требуют значительных временных затрат на предварительную настройку системы, что является барьером для пользователей с дефицитом внимания.

Однако анализ выявил и функциональные пробелы, которые могут быть использованы для формирования конкурентного преимущества проектируемой информационной системы.

- Когнитивная нагрузка. Ни одна из рассмотренных систем не реализует автоматическое упрощение интерфейса или определение сложности задачи, что создаст дополнительную нагрузку на исполнительные функции пользователя.

- Автономность. Полная работоспособность без сети реализована не во всех системах, что снижает надежность инструмента в условиях ограниченного доступа к Интернету.

3 Исследование методом анкетирования

Цель анкетирования – оценить актуальность и соответствие выделенных функций потребностям пользователей, а также выявить проблемы использования существующих решений.

3.1 Разработка анкеты-опросника

Для разработки анкеты использовались вопросы, направленные на выявление барьеров при использовании тайм-менеджеров и предпочтений относительно интерфейса. Актуальность и адекватность функций:

1. Используете ли Вы приложения для управления задачами?

- да, использую регулярно
- использую время от времени
- пробовал(а), но перестал(а) пользоваться
- не использую

2. Какие приложения Вы использовали ранее? (возможен выбор нескольких вариантов)

- Todoist
- Notion
- Microsoft To Do
- TickTick
- другие

3. Основная причина отказа от использования приложений:

- слишком сложный интерфейс
- слишком много функций
- требует много времени на настройку
- не вижу практической пользы

4. Насколько важно, чтобы все задачи отображались на одном экране?
- не важно / важно / очень важно
5. Испытываете ли Вы трудности с концентрацией внимания?
- нет / иногда / часто / постоянно
6. Насколько удобно создавать новую задачу в существующих приложениях?
- удобно / неудобно
7. Как Вы относитесь к сложным системам геймификации?
- мотивируют / нейтрально / утомляют / мешают
8. Какая система прогрессии была бы более комфортной?
- сложная с уровнями / линейная и предсказуемая / не нужна
9. Насколько важна возможность работы без интернета?
- не важно / желательно / критически важно
10. Хотели бы Вы, чтобы сложность задачи определялась автоматически?
- да / нет

3.2 Результаты и выводы исследования

В опросе приняло участие 30 респондентов. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты проведенного анкетирования

Вопрос	Ответы (кол. чел. / %)				
	1	2	3	4	5
1	8 / 26.6%	4 / 13.3%	10 / 33.3%	8 / 26.6%	
2	6 / 20%	4 / 13.3%	3 / 10%	4 / 13.3%	13 / 43.3%
3	10 / 33.3%	8 / 26.6%	6 / 20%	6 / 20%	
4	10 / 33.3%	18 / 60%	2 / 6.6%		
5	4 / 13.3%	15 / 50%	6 / 20%	5 / 16.6%	
6	10 / 33.3%	20 / 66.6%			
7	10 / 33.3%	7 / 23.3%	6 / 20%	7 / 23.3%	
8	4 / 13.3%	18 / 60%	8 / 26.6%		
9	0 / 0%	13 / 43.3%	17 / 56.6%		
10	18 / 60%	12 / 40%			

Результаты анкетирования предоставили информацию о предпочтениях пользователей приложений для тайм-менеджмента. Анализ данных, представленных в Таблице 2, позволил выделить наиболее востребованные функции информационных систем, а также определить элементы, которые требуют дальнейшего улучшения или доработки.

Наиболее популярными среди опрошенных оказались следующие функции:

- отображение всех задач на одном экране для снижения отвлекающих факторов;
- простая и быстрая процедура создания новой задачи без лишних шагов;
- полностью автономная работа приложения без обязательного подключения к сети Интернет;
- автоматическое определение сложности задачи для снижения когнитивной нагрузки.

Более востребованными функциями оказались:

- линейная и предсказуемая система прогрессии вместо сложных игровых механик;
- минималистичный интерфейс, исключающий избыточные настройки;
- отсутствие обязательных полей при вводе задач;
- возможность мгновенного удаления или отметки выполнения задачи.

Все перечисленные функции получили подавляющее большинство положительных откликов, что подтверждает их важность для пользователей и необходимость их сохранения и развития в проектируемой информационной системе.

Заключение

В ходе проведенного исследования была выполнена детальная оценка информационных систем тайм-менеджмента с акцентом на функциональные возможности и удобство интерфейса. Были рассмотрены платформы таких продуктов, как «Todoist», «Notion» и «TickTick», что позволило выявить как сильные стороны каждой системы, так и их недостатки при использовании людьми с особенностями внимания.

Дополнительно был проведен анкетный опрос среди пользователей, участие в котором приняли 30 человек. Анализ полученных данных позволил определить, какие функции системы являются наиболее востребованными и удобными, а какие требуют доработки или могут быть исключены. Среди ключевых предпочтений пользователей оказались: отображение всех задач на одном экране, простая процедура создания задач, возможность работы без подключения к сети Интернет, а также линейная система прогрессии вместо сложных игровых механик.

Результаты исследования дают четкое понимание потребностей пользователей и создают основу для проектирования информационной системы, которая будет максимально соответствовать ожиданиям целевой аудитории и обеспечивать комфортное взаимодействие с сервисом. Разработка прототипа с учетом выявленных требований позволит не только повысить удобство и эффективность работы платформы, но и создать конкурентное преимущество за счет учета когнитивных особенностей пользователей.

Таким образом, проделанная работа формирует прочную базу для дальнейшей оптимизации и внедрения информационной системы, способной улучшить пользовательский опыт и удовлетворить современные требования клиентов в сфере цифровых инструментов тайм-менеджмента.

Перечень использованных информационных ресурсов

1. Купер А., Рейманн Р., Кронин Д. About Face 4. Основы проектирования взаимодействия : пер. с англ. — Санкт-Петербург : Питер, 2021. — 720 с.
2. Nielsen J., Budiu R. Mobile Usability. — Boston : New Riders, 2022. — 216 p.
3. ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). — Geneva : International Organization for Standardization, 2023. — 34 p.
4. World Wide Web Consortium (W3C). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 : рекомендации. — 2023. — URL: <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/> (дата обращения: 12.12.2025).
5. Google. Material Design 3 : руководство по проектированию пользовательских интерфейсов. — 2024. — URL: <https://m3.material.io> (дата обращения: 12.12.2025).
6. Тайм-менеджмент и продуктивность // Habr [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://habr.com/ru/articles/> (дата обращения: 12.12.2025).
7. Официальный сайт приложения «Todoist» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://todoist.com/ru> (дата обращения: 12.12.2025).
8. Официальный сайт приложения «Notion» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.notion.so/> (дата обращения: 12.12.2025).
9. Официальный сайт приложения «TickTick» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ticktick.com/> (дата обращения: 12.12.2025).
10. Особенности UX-дизайна для пользователей с СДВГ // UX Collective [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://uxdesign.cc/> (дата обращения: 12.12.2025).